Следствие 3 Если $|P| = \infty$, то $\forall\, a(x), b(x) \in P[x]$

$a(x) = b(x) \Leftrightarrow \tilde{a} = \tilde{b}$

Док-во: $\Rightarrow$ очевидно (из равенства мн-нов)

$\Leftarrow$ $c(x) = a(x) - b(x)$ Если $c(x) = 0$, то по $\Rightarrow$

Если $c(x) \neq 0$, $c(x)$ имеет бесконечно много корней.

В силу сл. 2 ($\forall\, \alpha \in P$ $c(\alpha) = 0$) $c(x) = 0$ ч.т.д.

---

6 Многочлены над полем. НОД и НОК

P - поле, $P[x]$ - кольцо мн-нов над полем

Замечание Общие черты $\mathbb{Z}$ и $P[x]$: являются коммут. кольцами с единицей, без делителей нуля, с однозначным делением с остатком.

Опр. 7 S - коммут. кольцо с единицей. $a, b \in S$ называются ассоциированными, если $\exists\, u \in S^*$: $a = b \cdot u$

Обозначение: $a \underset{\text{ассоц}}{\sim} b$

$S = \underbrace{[0]}_{=\{0\}} \cup \underbrace{[e]}_{=S^*} \cup \underbrace{[a]}_{a \cdot S^*}$

$\mathbb{Z} = [0] \cup \underbrace{[1]}_{=\{-1,1\}} \cup \ldots \cup \underbrace{[n]}_{=\{-n,n\}} \cup \ldots$

Q: $2 \underset{\text{асс}}{\sim} 3$ $\quad 2 = 3 \cdot \underbrace{\left(\frac{2}{3}\right)}_{=u}$

$2 \underset{\text{асс}}{\sim} -2$ $\quad 2 = (-2) \cdot (-1)$

$n \underset{\text{асс}}{\sim} -n$

Замечание

1) Отношение ассоциированности является отношением эквивалентности

2) $S = [0] \cup [e] \cup [a] \cup \ldots \cup [b] \cup \ldots$

$[a] = \{a \cdot u \mid u \in S^*\}$

3) $\mathbb{Z} = [0] \cup [e] \cup [2] \cup \ldots \cup [n] \cup \ldots$

$[n] = \{n \cdot u \mid u \in \mathbb{Z}^*\} = \{-n, n\}$

$[5] = \{5 \cdot 1, 5 \cdot (-1)\} = \{-5; 5\}$

4) $[F(x)] = \{F(x) \cdot u \mid u \in P^*\} = \{F(x) \cdot u \mid u \in P \setminus \{0\}\}$

Утв 2 1) $(P_{[x]})^* = P^* = P \setminus \{0\}$

2) $\forall\, a(x), b(x) \in P_{[x]}$ след. усл. равносильны:

а) $a(x) \underset{асс}{\sim} b(x)$;

б) $a(x) \mid b(x) \wedge b(x) \mid a(x)$;

в) $a(x) \mid b(x) \wedge (\deg a(x) = \deg b(x))$

Док-во 1) $(P[x])^* = P \setminus \{0\}$

„$\supset$" очевидно

„$\subset$" $a(x) \in (P[x])^*$, $a(x) \cdot b(x) = e$

$\deg a(x) + \deg b(x) = 0 \Leftrightarrow \deg a(x) = \deg b(x) = 0$

2) а) $\to$ б) очевидно

$\left.\begin{array}{l} a(x) = b(x) \cdot u(x) \\ b(x) = a(x) \cdot u'(x) \end{array}\right\}$ очевидно, т.о делят друг друга

$\in (P_{[x]})^*$

б) $\to$ в)

$a(x) \mid b(x) \wedge b(x) \mid a(x)$

$a(x) = 0 \vee b(x) = 0 \Rightarrow a(x) = b(x) = 0 \Rightarrow$ п. в) выполнен

если $a(x) \neq 0$, $b(x) \neq 0$, $\left.\begin{array}{l} a(x) \mid b(x) \Rightarrow \deg a(x) \leq \deg b(x) \\ b(x) \mid a(x) \Rightarrow \deg b(x) \leq \deg a(x) \end{array}\right\}$ $\deg a(x) = \deg b(x)$ п. в) выполнен

в) $\to$ а)

$a(x) \mid b(x) \wedge \deg a(x) = \deg b(x)$

$a(x)$ и $b(x)$ м.б. одновременно равны 0

$a(x) = b(x) = 0 \Rightarrow a(x) \underset{асс}{\sim} b(x)$

$a(x) \neq 0$, $b(x) \neq 0$, $b(x) = a(x) \cdot c(x) \Rightarrow \deg c(x) = 0 \Rightarrow c(x) \in P^* \Rightarrow$

$\Rightarrow$ п. а) выполнен

7 Отношение порядка на классах ассоциированных мн-нов